TỔ TOÁN — TÀI LIỆU MẪU

Đề cương Hình học 9: Tỉ số lượng giác của góc nhọn

Hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông — bản mẫu

A. Tóm tắt lý thuyết

Cho tam giác ABC vuông tại A. Với góc nhọn B:

- $\sin B = \dfrac{AC}{BC}$ (đối / huyền), $\cos B = \dfrac{AB}{BC}$ (kề / huyền).
- $\tan B = \dfrac{AC}{AB}$ (đối / kề), $\cot B = \dfrac{AB}{AC}$ (kề / đối).

> Tính chất: $\sin^2 B + \cos^2 B = 1$; $\tan B = \dfrac{\sin B}{\cos B}$; nếu $B + C = 90^\circ$ thì $\sin B = \cos C$, $\tan B = \cot C$.

Hệ thức về cạnh và góc: $AC = BC\sin B = BC\cos C = AB\tan B = AB\cot C$; tương tự $AB = BC\cos B = BC\sin C = AC\tan C = AC\cot B$.

Giá trị lượng giác của góc đặc biệt:

Góc	sin	cos	tan	cot
30°	$\dfrac{1}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$	$\sqrt{3}$
45°	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$	1	1
60°	$\dfrac{\sqrt{3}}{2}$	$\dfrac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

B. Bài tập

Bài 1. Tam giác ABC vuông tại A có $BC = 10$ cm, $\widehat{B} = 30^\circ$. Tính AC và AB.

Bài 2. Tam giác ABC vuông tại A có $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm. Tính BC, $\sin B$, $\cos B$, $\tan B$ và số đo góc B (làm tròn đến độ).

Bài 3 (toán thực tế). Một chiếc thang dài 4 m dựa vào tường, tạo với mặt đất một góc 60°. Tính độ cao của điểm chạm tường và khoảng cách từ chân thang đến tường.

Bài 4. Không dùng máy tính, so sánh $\sin 40^\circ$ và $\cos 40^\circ$.

C. Đáp số

Bài 1. $AC = 10\sin 30^\circ = 5$ cm; $AB = 10\cos 30^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8{,}66$ cm.

Bài 2. $BC = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$ cm; $\sin B = \dfrac{8}{10} = 0{,}8$; $\cos B = 0{,}6$; $\tan B = \dfrac{4}{3}$; $\widehat{B} \approx 53^\circ$.

Bài 3. Độ cao $4 \sin 60^\circ = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46$ m; khoảng cách $4 \cos 60^\circ = 2$ m.

Bài 4. $\cos 40^\circ = \sin 50^\circ$ và $\sin$ tăng trên khoảng góc nhọn, nên $\sin 40^\circ < \sin 50^\circ = \cos 40^\circ$.

Bản mẫu dùng để kiểm tra tính năng xem trực tiếp và tải đề cương trên website. Hãy thay bằng đề cương chính thức của Tổ Toán.